RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PEMANTAUAN

LINGKUNGAN DAN BENCANA DENGAN DATA REAL-TIME

GeoSiaga

PROPOSAL

Tim Kelompok:

Kurniawan Arif Renggi (2123036), Fransiskus Rifky P. Patty Batan (2123021), Caroline Eufrasia Ninda (2123025), Dionisius Nuku Lapu (2123031), Benyamin Umbu Babu Neka (2123051)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS KRISTEN WIRA WACANA SUMBA

2026

RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN DAN BENCANA DENGAN DATA REAL-TIME

PROPOSAL

Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Rekayasa Perangkat Lunak pada Program Studi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi

Tim Kelompok:

Kurniawan Arif Renggi (2123036), Fransiskus Rifky P. Patty Batan (2123021), Caroline Eufrasia Ninda (2123025), Dionisius Nuku Lapu (2123031), Benyamin Umbu Babu Neka (2123051)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS KRISTEN WIRA WACANA SUMBA

2026

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal dengan judul "Rancang Bangun Sistem Informasi Pemantauan Lingkungan Dan Bencana Dengan Data Real-Time" (GeoSiaga) ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak dan telah diperiksa serta disetujui oleh Dosen Pengampu pada tanggal yang tercantum di bawah ini.

Ketua Kelompok : Kurniawan Arif Renggi

NIM : 2123036

Anggota : 1. Fransiskus Rifky P. Patty Batan (2123021)

2. Caroline Eufrasia Ninda (2123025)

3. Dionisius Nuku Lapu (2123031)

4. Benyamin Umbu Babu Neka (2123051)

Waingapu, ... 2026

Menyetujui,

Dosen Pengampu

NIDN. .....

(.....)

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kelompok kami dapat menyelesaikan proposal yang berjudul "Rancang Bangun Sistem Informasi Pemantauan Lingkungan Dan Bencana Dengan Data Real-Time" ini dengan baik dan tepat waktu. Proposal ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak pada Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Kristen Wira Wacana Sumba.

Proposal ini berisi rencana perancang bangun sistem informasi pemantauan lingkungan dan bencana berbasis web dengan data real-time. Seluruh analisis kebutuhan disusun berdasarkan studi literatur dan telaah kanal informasi resmi yang tersedia untuk publik, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Kelompok kami menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan penyusunan proposal ini.

Dengan segala keterbatasan, kelompok kami menyadari bahwa penyusunan proposal ini tidak akan terwujud tanpa dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada:

1. 1. Tuhan Yesus Kristus yang telah menciptakan dan memberikan kehidupan di dunia;
2. 2. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Teknik Informatika yang telah membimbing kami selama proses perkuliahan;
3. 3. Rekan-rekan seperkuliah yang telah membantu terselesaikannya proposal ini.

Semoga Tuhan membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penyusunan proposal ini. Kami berharap proposal ini bermanfaat bagi pembaca dan dapat menjadi dasar pelaksanaan proyek yang baik.

Waingapu, Oktober 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

SKRIPSI i

SKRIPSI i

PENGESAHAN ii

PENGESAHAN iii

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT iv

MOTO DAN PERSEMBAHAN v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI vii

DAFTAR GAMBAR ix

DAFTAR TABEL x

DAFTAR PERSAMAAN xi

ABSTRAK xii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 1

1.3 Batasan Masalah 1

1.4 Tujuan Penelitian 1

1.5 Manfaat Penelitian 1

1.6 Sistematika Penulisan 1

BAB II LANDASAN TEORI 2

2.1 Teori 1 2

2.2 Penelitian Terdahulu 4

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 6

3.1 Profil Objek Penelitian 6

3.2 Alur Penelitian 6

3.2.1 Observasi 6

3.2.2 Wawancara 6

3.2.3 Dokumentasi 7

3.3 Metode Pengembangan 7

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 8

4.1 Analisis 8

4.2 Perancangan 8

4.3 Implementasi 8

4.4 Pengujian 9

BAB V PENUTUP 10

5.1 Kesimpulan 10

5.2 Saran 10

DAFTAR PUSTAKA 11

Lampiran 1. Judul Lampiran 1 12

Lampiran 2. Judul Lampiran 2 13

BIODATA PENULIS 14

HALAMAN PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

ABSTRAK

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Rumusan Masalah

1.3 Batasan Masalah

1.4 Tujuan Penelitian

1.5 Manfaat Penelitian

1.6 Sistematika Penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Sistem Informasi

2.2 Data Real-Time dan REST API

2.3 Pemantauan Lingkungan dan Peringatan Dini Bencana

2.4 Sistem Informasi Geografis dan Peta Interaktif

2.5 Progressive Web App

2.6 Metode Pengembangan Iteratif

2.7 Penelitian Terdahulu

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Profil Objek Penelitian

3.2 Alur Penelitian

3.3 Studi Literatur

3.4 Telaah Kanal Informasi Resmi

3.5 Dokumentasi

3.6 Metode Pengembangan

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Indonesia berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik aktif dan berada di dalam Cincin Api (Ring of Fire) sehingga memiliki risiko bencana yang tinggi, mulai dari gempa bumi, erupsi gunung api, hingga kebakaran hutan dan lahan. Berbagai instansi resmi seperti BMKG, PVMBG/MAGMA ESDM, dan NASA telah menyediakan data real-time yang terbuka bagi publik, tetapi data tersebut tersebar pada banyak sumber dengan tampilan teknis sehingga sulit dipahami masyarakat awam. Penelitian ini bertujuan merancang bangun sistem informasi pemantauan lingkungan dan bencana berbasis web dengan data real-time (GeoSiaga) yang mengintegrasikan berbagai sumber data resmi ke dalam satu dasbor interaktif. Sistem dibangun dengan React, menampilkan skor kesehatan lingkungan, kualitas udara, cuaca, titik panas karhutla, status gunung api, peringatan gempa bumi, peta geospasial interaktif, serta notifikasi peringatan dini berbasis wilayah. Pengembangan direncanakan menggunakan metode iteratif selama dua belas minggu. Hasil yang diharapkan adalah rancangan sistem yang informatif, ringan, dan mudah digunakan, khususnya bagi masyarakat di daerah dengan keterbatasan jaringan internet.

Kata kunci: Pemantauan Lingkungan, Bencana, Data Real-Time, Sistem Informasi, Peringatan Dini

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik aktif (Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik) serta berada di dalam Cincin Api (Ring of Fire), sehingga memiliki risiko bencana yang tinggi, mulai dari gempa bumi, erupsi gunung api, tsunami, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Di samping itu, penurunan kualitas udara akibat polusi dan kabut asap karhutla juga menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Wilayah Sumba Timur sebagai wilayah studi juga tidak terlepas dari ancaman bencana tersebut.

Berbagai instansi resmi seperti BMKG, PVMBG/MAGMA ESDM, dan NASA telah menyediakan data real-time yang terbuka bagi publik. Namun, data tersebut tersebar pada banyak sumber dengan tampilan teknis sehingga sulit dipahami oleh masyarakat awam. Masyarakat umumnya belum memiliki satu kanal sederhana untuk memantau kondisi lingkungan dan potensi bencana di sekitar wilayahnya secara cepat dan mudah dipahami, terutama di daerah dengan keterbatasan jaringan internet.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dirancang Sistem Informasi Pemantauan Lingkungan dan Bencana dengan Data Real-Time (GeoSiaga) yang mengintegrasikan berbagai sumber data resmi ke dalam satu dasbor interaktif yang informatif, ringan, dan mudah digunakan. Analisis kebutuhan dalam penyusunan proposal ini dilakukan melalui studi literatur dan telaah kanal informasi resmi yang tersedia untuk publik.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang sistem informasi yang mengintegrasikan data lingkungan dan bencana dari berbagai sumber resmi ke dalam satu dasbor terpadu?

2. Bagaimana menyajikan data real-time tersebut agar mudah dipahami oleh masyarakat awam?

3. Bagaimana menyediakan mekanisme peringatan dini yang otomatis dan tepat sasaran berdasarkan wilayah pengguna?

4. Bagaimana memastikan sistem tetap dapat diakses dengan cepat pada jaringan terbatas?

Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka permasalahan dibatasi pada hal-hal sebagai berikut:

1. Sistem dikembangkan sebagai aplikasi web; pengembangan aplikasi mobile native berada di luar batasan.

2. Cakupan wilayah pemantauan adalah seluruh Indonesia dengan fokus pengembangan pada wilayah Sumba Timur.

3. Sumber data adalah API resmi terbuka: BMKG, NASA FIRMS, PVMBG/ MAGMA ESDM, dan Open-Meteo; sistem tidak memasang sensor sendiri.

4. Pengguna tidak diwajibkan membuat akun; identifikasi wilayah melalui pilihan kota atau GPS perangkat.

5. Bila satu sumber data tidak tersedia, sistem menampilkan status data tidak tersedia secara jujur tanpa menampilkan data palsu.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan rancangan sistem pemantauan lingkungan dan bencana berbasis data real-time dari sumber resmi (BMKG, NASA FIRMS, PVMBG/MAGMA ESDM, Open-Meteo).

2. Menghasilkan dasbor dengan skor kesehatan lingkungan komposit (AQI, PM2.5, suhu, kelembapan, UV) yang mudah dipahami masyarakat.

3. Menghasilkan mekanisme notifikasi peringatan dini otomatis berbasis wilayah (gempa bumi, tsunami, hujan lebat, karhutla).

4. Menghasilkan sistem yang optimal untuk jaringan lambat melalui strategi cache dan progressive web app.

Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Bagi masyarakat, sistem ini menyediakan satu kanal sederhana untuk memantau kondisi lingkungan dan potensi bencana di wilayahnya tanpa perlu membaca banyak sumber teknis, serta rekomendasi aktivitas yang mudah dipahami melalui skor kesehatan lingkungan dan

peringatan dini otomatis. Bagi instansi dan pemerintah daerah, sistem ini melengkapi kanal informasi resmi dengan media edukasi mitigasi bencana yang ramah masyarakat awam. Bagi peneliti dan akademik, penelitian ini menambah kajian tentang integrasi data real-time dari berbagai API resmi ke dalam satu sistem informasi yang ringan dan mudah digunakan.

Sistematika Penulisan

Proposal ini disusun menjadi tiga bab. BAB I Pendahuluan memuat latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan. BAB II Landasan Teori memuat teori-teori yang digunakan serta penelitian terdahulu yang relevan. BAB III Metodologi Penelitian memuat profil objek penelitian, alur penelitian, serta metode pengembangan yang direncanakan. Pada laporan akhir, penulisan akan dilanjutkan dengan BAB IV hasil rancang bangun sistem dan BAB V penutup.

LANDASAN TEORI

Sistem Informasi

Sistem informasi adalah kombinasi dari perangkat keras, perangkat lunak, data, prosedur, dan manusia yang bekerja bersama untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan (Laudon dan Laudon, 2017). Pada konteks GeoSiaga, sistem informasi yang dirancang bertugas mengumpulkan data lingkungan dan bencana dari berbagai sumber resmi, mengolahnya menjadi skor dan status yang mudah dipahami, lalu menyebarkannya kepada masyarakat melalui dasbor web.

Data Real-Time dan REST API

Data real-time adalah data yang disajikan pada saat terjadinya peristiwa atau segera setelah peristiwa terjadi, sehingga selisih waktu antara kejadian dan penyajian data sangat kecil. Pertukaran data antar sistem pada umumnya dilakukan melalui REST API (Representational State Transfer Application Programming Interface), yaitu antarmuka berbasis web yang memungkinkan sebuah sistem mengambil data dari sistem lain melalui protokol HTTP (Fielding, 2000). GeoSiaga menggunakan pendekatan ini untuk menarik data dari API resmi BMKG, NASA FIRMS, PVMBG/MAGMA ESDM, dan Open-Meteo.

Pemantauan Lingkungan dan Peringatan Dini Bencana

Pemantauan lingkungan dan bencana berkaitan erat dengan sistem peringatan dini, yaitu serangkaian kemampuan yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat memperoleh informasi akan ancaman bencana secara tepat waktu sehingga dapat mengambil tindakan pengurangan risiko. BMKG menyediakan data gempa bumi dan prakiraan cuaca resmi, PVMBG menetapkan level aktivitas gunung api (Level I hingga IV), dan NASA FIRMS mendeteksi titik panas kebakaran hutan dan lahan melalui satelit. Data-data inilah yang menjadi sumber utama sistem yang dirancang.

Sistem Informasi Geografis dan Peta Interaktif

Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah sistem yang mengelola data berkeruang yang menghubungkan unsur-unsur geografis dengan data atributnya (Nirwansyah, 2017). Melalui SIG, data titik panas, letusan gunung api, dan gempa bumi dapat dipetakan dalam bentuk layer peta interaktif. GeoSiaga memanfaatkan pustaka Leaflet untuk menampilkan peta geospasial multi-layer: kota, gunung api, titik panas, dan gempa bumi pada satu peta.

Progressive Web App

Progressive Web App (PWA) adalah pendekatan pengembangan aplikasi web yang memberikan pengalaman seperti aplikasi native, di antaranya melalui service worker yang menyimpan cache agar aplikasi tetap dapat diakses pada jaringan lambat. Pendekatan ini dipilih agar GeoSiaga tetap ringan diakses di daerah dengan keterbatasan jaringan.

Metode Pengembangan Iteratif

Pengembangan perangkat lunak iteratif adalah pendekatan pengembangan yang melakukan perencanaan, perancangan, implementasi, dan pengujian secara berulang dalam beberapa iterasi hingga sistem selesai (Pressman dan Maxim, 2020). Pendekatan ini sesuai untuk proyek dengan kebutuhan yang masih dapat berkembang dan tim berukuran kecil seperti pada proyek ini.

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berisi kajian lima jurnal ilmiah sepuluh tahun terakhir yang relevan dengan perancangan GeoSiaga. Kajian tersebut digunakan untuk mengetahui persamaan, perbedaan, dan kebaruan penelitian ini, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul dan Penulis	Metode	Variabel	Hasil
1	Sistem Informasi Geografis Pemetaan Daerah Rawan Bencana Alam di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021. Kurniawan, Herlambang, dan Anam (2024)	Pengembangan SIG	Data risiko bencana alam Kabupaten Purbalingga	Menghasilkan SIG pemetaan daerah rawan bencana alam di Kabupaten Purbalingga sebagai alat bantu pemahaman dan penanganan risiko bencana.
2	Rancang Bangun Sistem Informasi Geografis Daerah Rawan Bencana Kota Palopo Berbasis WebGIS. Asmara (2023)	Rancang bangun WebGIS	Data daerah rawan bencana Kota Palopo	Menghasilkan WebGIS yang memetakan daerah rawan bencana Kota Palopo agar mudah diakses masyarakat melalui browser.
3	Sistem Informasi Geografis Pemetaan Bencana Alam di Provinsi Sulawesi Tengah. Nur, Sukardi, dan Maitano (2023)	Pengembangan SIG berbasis web	Data kejadian bencana alam Provinsi Sulawesi Tengah	Menghasilkan sistem web pemetaan lokasi bencana alam Sulawesi Tengah yang memudahkan masyarakat dan instansi menemukan informasi bencana.

4	Sistem Informasi Geografis Pemetaan Daerah Rawan Bencana di Kabupaten Musi Rawas. Susanto, Prabowo, Kategan, dan Majid (2022)	Pengembangan SIG	Data daerah rawan bencana Kabupaten Musi Rawas	Menghasilkan SIG pemetaan daerah rawan bencana Kabupaten Musi Rawas untuk membantu masyarakat memperoleh informasi potensi bencana.
5	ISPU untuk Kesehatan Masyarakat: Sebuah Tinjauan Narasi tentang Pemantauan Kualitas Udara. Ardiyani dan Utama (2026)	Tinjauan literatur	Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU/AQI) dan kesehatan masyarakat	Meninjau pemanfaatan ISPU untuk pemantauan kualitas udara dan menekankan pentingnya penyajian kualitas udara yang mudah dipahami masyarakat.

Kebaruan penelitian ini dibandingkan penelitian terdahulu terletak pada objek dan cakupan datanya. Penelitian terdahulu umumnya memetakan daerah rawan bencana untuk satu wilayah tertentu, sedangkan GeoSiaga merancang dasbor pemantauan kondisi lingkungan dan bencana real-time untuk seluruh Indonesia yang mengintegrasikan empat sumber data resmi sekaligus (gempa, gunung api, titik panas, cuaca dan kualitas udara), dilengkapi skor kesehatan lingkungan komposit dan notifikasi peringatan dini berbasis wilayah, serta dioptimalkan untuk jaringan terbatas.

METODOLOGI PENELITIAN

Profil Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah rancangan sistem informasi pemantauan lingkungan dan bencana berbasis web yang diberi nama GeoSiaga. Sistem dirancang untuk masyarakat umum tanpa registrasi akun, dengan cakupan wilayah seluruh Indonesia (38 provinsi, lebih dari 500 kota/kabupaten) dan fokus pengembangan pada wilayah Sumba Timur. Data yang dikelola meliputi kualitas udara, cuaca, titik panas karhutla, status aktivitas gunung api, dan peringatan gempa bumi yang bersumber dari instansi resmi.

Alur Penelitian

Alur penelitian dilakukan melalui tahapan berikut: (1) identifikasi masalah dan studi literatur; (2) analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional melalui telaah kanal informasi resmi; (3) perancangan sistem meliputi arsitektur, basis data, dan antarmuka; (4) implementasi sistem per modul; (5) pengujian dan evaluasi; serta (6) finalisasi dokumentasi. Kegiatan direncanakan berlangsung selama 12 minggu mulai akhir September 2026.

Studi Literatur

Studi literatur dilakukan terhadap buku, jurnal ilmiah, dan dokumentasi resmi yang berkaitan dengan sistem informasi, pemantauan bencana, kualitas udara, dan sistem informasi geografis. Literatur menjadi dasar penyusunan latar belakang, landasan teori, serta spesifikasi kebutuhan sistem.

Telaah Kanal Informasi Resmi

Analisis kebutuhan dilakukan melalui telaah kanal informasi resmi yang tersedia untuk publik, yaitu BMKG (gempa bumi dan cuaca), PVMBG/MAGMA ESDM (status gunung api), NASA FIRMS (titik panas karhutla), dan Open-Meteo (kualitas udara dan cuaca). Dari kanal-kanal tersebut ditelusuri jenis data, periode pembaruan, format API, serta cara penyajian informasi kepada masyarakat, sehingga kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem dapat dirumuskan.

Dokumentasi

Seluruh tahapan penelitian didokumentasikan, meliputi hasil telaah, spesifikasi kebutuhan, rancangan arsitektur dan basis data, serta hasil pengujian. Dokumentasi disusun sebagai laporan kemajuan dan bahan penyusunan laporan akhir.

Metode Pengembangan

Sistem direncanakan dibangun dengan metode pengembangan iteratif sederhana dengan siklus mingguan (Pressman dan Maxim, 2020). Setiap iterasi meliputi perencanaan, pengerjaan, evaluasi kemajuan, dan penyesuaian prioritas. Tahapan implementasi dilakukan bertahap: dasbor inti (skor kesehatan lingkungan, kualitas udara, cuaca), modul bencana dan peta geospasial, kemudian notifikasi peringatan dini. Teknologi yang direncanakan: React untuk antarmuka, pustaka Leaflet untuk peta, Recharts untuk grafik, serta Node.js untuk layanan internal.

Pengujian direncanakan meliputi pengujian fungsional pada setiap akhir iterasi dan pengujian performa pada jaringan lambat, sesuai kebutuhan non-fungsional sistem. Hasil setiap pengujian dicatat sebagai bahan perbaikan iterasi berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Ardiyani, V. D., & Utama, N. R. (2026). ISPU untuk Kesehatan Masyarakat: Sebuah Tinjauan Narasi tentang Pemantauan Kualitas Udara. Jurnal Surya Medika, 12(1), 176-193.

Asmara, E. P. (2023). Rancang Bangun Sistem Informasi Geografis Daerah Rawan Bencana Kota Palopo Berbasis WebGIS. BANDWIDTH: Journal of Informatics and Computer Engineering, 1(1), 1-14.

Fielding, R. T. (2000). Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures (Disertasi Doktor). University of California, Irvine.

Kurniawan, A. A., Herlambang, B., & Anam, A. K. (2024). Sistem Informasi Geografis Pemetaan Daerah Rawan Bencana Alam di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021. Jurnal Ilmiah Research Student, 1(3).

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2017). Management Information Systems: Managing the Digital Firm (15th ed.). Pearson.

Nirwansyah, A. W. (2017). Dasar Sistem Informasi Geografis. Yogyakarta: CV Budi Utama.

Nur, S. K., Sukardi, & Maitano, K. (2023). Sistem Informasi Geografis Pemetaan Bencana Alam di Provinsi Sulawesi Tengah. Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika dan Komunikasi, 4(1), 129-139.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Software Engineering: A Practitioner's Approach (9th ed.). McGraw-Hill Education.

Susanto, A., Prabowo, A. S., Kategan, A., & Majid, A. D. (2022). Sistem Informasi Geografis Pemetaan Daerah Rawan Bencana di Kabupaten Musi Rawas. Infotekmesin, 13(1), 118-123.